

Usuario: ¿Cuál es el título del documento?

Asistente: El documento se titula «Fracking, sismos e impunidad: la receta de una zona de sacrificio en Vaca Muerta». Está firmado por el geógrafo Javier Grosso y tiene fecha del 26 de agosto de 2025.

Usuario: ¿Qué plantea el documento sobre la relación entre el fracking y los sismos en Vaca Muerta?

Asistente: El documento sostiene que la expansión del fracking en Vaca Muerta ha estado acompañada por un aumento de la actividad sísmica. Señala que el incremento de las etapas de fracturación implica la inyección de grandes volúmenes de agua y arena a alta presión y que esto puede activar fallas geológicas preexistentes, provocando sismos inducidos.

Usuario: ¿Dónde se encuentra Vaca Muerta?

Asistente: Vaca Muerta se extiende por la provincia argentina de Neuquén y también se adentra en Mendoza, Río Negro y La Pampa. El documento destaca la gran magnitud de esta cuenca y señala que es el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo y el cuarto de petróleo no convencional.

Usuario: ¿Qué es el fracking según el documento?

Asistente: El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica que permite romper la roca subterránea mediante agua a presión y arena para liberar y extraer gas o petróleo. El documento relaciona esta técnica con la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

Usuario: ¿Cuándo comenzaron los primeros pozos de Vaca Muerta?

Asistente: Los primeros pozos se perforaron en Vaca Muerta a principios de la década de 2010. El documento presenta ese momento como el inicio de la historia de la extracción de shale gas en Argentina.

Usuario: ¿Cómo evolucionó el número de etapas de fracturación?

Asistente: Según el documento, los primeros pozos podían extenderse bajo tierra hasta alrededor de diez etapas de fracturación realizadas horizontalmente a intervalos en la roca. Con los avances tecnológicos, el número de etapas de fracturación ha aumentado y ha superado las 50.

Usuario: ¿Por qué el aumento de las etapas de fracturación puede relacionarse con un aumento de sismos?

Asistente: El documento explica que cada etapa de fracturación implica inyectar grandes volúmenes de agua y arena a alta presión. Esa intervención puede activar fallas geológicas preexistentes y generar sismos inducidos, cuya ocurrencia se atribuye en este contexto a la actividad humana y no a un origen natural.

Usuario: ¿Qué entidad registró los sismos mencionados en el documento?

Asistente: Los registros citados proceden del Observatorio de Sismicidad Inducida, identificado como OSI. El documento utiliza sus relevamientos para describir la evolución de los sismos asociados a las operaciones de fracturación hidráulica en Vaca Muerta.

Usuario: ¿Cuántos sismos registró el OSI en Vaca Muerta entre 2018 y junio de 2025?

Asistente: El documento indica que el Observatorio de Sismicidad Inducida registró 548 sismos en Vaca Muerta entre 2018 y junio de 2025. Según el texto, todos ellos están relacionados con operaciones de fracturación hidráulica.

Usuario: ¿Cuántos sismos relacionados con el fracking se registraron en el primer semestre de 2025?

Asistente: En el primer semestre de 2025 se registraron 36 sismos relacionados con el fracking, de acuerdo con los datos presentados por el Observatorio de Sismicidad Inducida.

Usuario: ¿Cómo se compara la cifra de 2025 con años anteriores?

Asistente: El documento indica que los 36 sismos del primer semestre de 2025 superaron los 33 registrados en el mismo periodo de 2024, los 27 de 2023, los 10 de 2022, los 11 de 2021 y los 28 de 2020.

Usuario: ¿Qué tendencia señala el documento para la actividad sísmica de Neuquén?

Asistente: El documento afirma que Neuquén terminó el primer semestre de 2025 con el mayor número de sismos inducidos registrado en comparación con los mismos periodos de los años anteriores considerados. A partir de los relevamientos del OSI, sostiene que la actividad ha aumentado y que cada año podría establecer un nuevo nivel mínimo de referencia.

Usuario: ¿Qué efectos pueden producir los sismos inducidos sobre las construcciones?

Asistente: El documento señala que los sismos inducidos pueden producir afectaciones estructurales en construcciones, entre ellas grietas en casas, galpones y otras edificaciones. La liberación de energía desde el subsuelo y su transmisión hacia la superficie puede someter a las estructuras a esfuerzos que deterioren su integridad.

Usuario: ¿Qué riesgo representan los desprendimientos de rocas?

Asistente: Los desprendimientos de rocas constituyen, según el documento, un riesgo directo para las personas. Se presentan como uno de los principales efectos de los sismos inducidos que pueden afectar a las poblaciones situadas en las zonas expuestas.

Usuario: ¿Qué efecto sobre la salud mental destaca el documento?

Asistente: El documento destaca la afectación de la salud mental como un efecto más silencioso, pero igualmente preocupante. Describe que las vecinas y vecinos pueden despertarse a cualquier hora y experimentar miedo o sobresalto ante los sismos recurrentes.

Usuario: ¿Qué infraestructura petrolera puede verse afectada por los sismos?

Asistente: El documento menciona ductos, pozos, torres, depósitos, piletas, playones y rutas como parte de la infraestructura expuesta al deterioro por la recurrencia de los sismos. La preocupación no se limita a las viviendas, sino que también abarca las instalaciones relacionadas con la actividad petrolera.

Usuario: ¿Qué consecuencias podrían derivarse del deterioro de la infraestructura petrolera?

Asistente: El documento plantea que el deterioro recurrente de la infraestructura podría derivar en siniestros en superficie, como accidentes, vertidos, fugas, incendios y explosiones. También menciona la posibilidad de colapsos en infraestructuras situadas en el subsuelo.

Usuario: ¿Qué riesgo existe si se rompen cañerías subterráneas?

Asistente: Según el documento, la ruptura de cañerías subterráneas puede facilitar la filtración de fluidos entre diferentes formaciones geológicas. Esto podría comunicar acuíferos con depósitos de hidrocarburos o con líquidos derivados del fracking que el texto caracteriza como altamente contaminantes.

Usuario: ¿La sismicidad inducida aparece obligatoriamente en las evaluaciones de impacto ambiental mencionadas?

Asistente: El documento afirma que la sismicidad inducida no se considera, ni es obligatoria por ley según su planteamiento, en las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas que operan en Vaca Muerta. El texto presenta esta situación como una fuente de preocupación ambiental y social.

Usuario: ¿Qué empresas menciona el documento como operadoras en Vaca Muerta?

Asistente: Entre las empresas mencionadas aparecen la estatal YPF, Shell, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Energy. El documento las presenta dentro del conjunto de empresas que operan en Vaca Muerta y cuestiona que la sismicidad inducida no sea considerada obligatoriamente en sus evaluaciones de impacto ambiental.

Usuario: ¿Qué organizaciones han impulsado acciones legales según el documento?

Asistente: El documento señala que diversas organizaciones buscan impulsar acciones legales para establecer responsabilidades y determinar las medidas necesarias para controlar la situación. Destaca la importancia de la participación ciudadana en estos procesos.

Usuario: ¿Qué ocurrió con el amparo presentado por FARN y vecinos y vecinas?

Asistente: La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, presentó un amparo junto con vecinos y vecinas. El documento indica que ese amparo fue rechazado por la Corte Suprema en agosto de 2024.

Usuario: ¿Qué son los semáforos sísmicos según el documento?

Asistente: Los semáforos sísmicos son sistemas de alerta visual que utilizan distintos niveles asociados a la actividad sísmica para determinar qué medidas deben adoptarse durante las operaciones de fracking. El documento los presenta como una herramienta utilizada en países como Estados Unidos y Canadá y como una posible herramienta de regulación y protección.

Usuario: ¿Qué ocurre con un sismo de 2 grados en el sistema de semáforo descrito?

Asistente: Según el sistema descrito en el documento, un sismo de 2 grados se traduce en luz verde, lo que significa que el fracking puede continuar.

Usuario: ¿Qué ocurre cuando el sismo alcanza 2,5 grados?

Asistente: El documento indica que cuando el sismo alcanza 2,5 grados, la empresa responsable debe notificarlo al organismo regulador y reducir sus operaciones.

Usuario: ¿Qué ocurre a partir de 3,5 grados en el semáforo sísmico?

Asistente: Según el esquema presentado, a partir de 3,5 grados el fracking debe cesar hasta que el Estado pueda realizar una evaluación. El objetivo es que un aumento de la actividad sísmica provoque una respuesta operacional y regulatoria proporcional.

Usuario: ¿Qué función cumplen las alertas visuales de los semáforos sísmicos?

Asistente: Las alertas visuales informan a la población sobre el nivel de actividad sísmica de una zona y obligan al Estado, según el planteamiento del documento, a controlar el subsuelo y gestionar la gravedad de los temblores. El texto aclara que las alertas no eliminarían los riesgos, pero considera que su aplicación mediante legislación eficaz sería un paso positivo.

Usuario: ¿Qué propone el proyecto de ley elaborado por el OSI?

Asistente: El proyecto de ley elaborado por el Observatorio de Sismicidad Inducida propone implementar semáforos sísmicos y establecer zonas de exclusión del fracking de 15 kilómetros alrededor de ciudades, embalses y otras zonas sensibles. También plantea excluir determinadas áreas donde se han identificado fallas sísmicas.

Usuario: ¿El proyecto de ley del OSI propone prohibir todo el fracking?

Asistente: No. El documento señala expresamente que el proyecto de ley no pretende prohibir el fracking en general. Propone establecer zonas de exclusión en lugares considerados sensibles, particularmente aquellos donde se han identificado fallas sísmicas, además de las áreas señaladas alrededor de ciudades y embalses.

Usuario: ¿A qué instituciones y actores presentó el OSI su proyecto de ley?

Asistente: El documento señala que el OSI presentó su proyecto a distintos bloques de la legislatura de Neuquén, a oficinas del ejecutivo provincial, a departamentos de la Universidad Nacional del Comahue, al Instituto de Prevención Sísmica, al Instituto Geofísico Sismológico Volponi y a varias empresas petroleras. El objetivo expresado es que la propuesta sea retomada por actores políticos, movimientos sociales, empresas o finalmente por el gobierno.

Usuario: ¿Qué responsabilidad atribuye el documento al Estado?

Asistente: El documento presenta al Estado como la máxima autoridad reguladora y sostiene que debe determinar las zonas de exclusión del fracking para proteger a la población y las infraestructuras. En este planteamiento, la regulación estatal es central para controlar los riesgos asociados a la actividad sísmica.